



Series Temporales

¿Qué son las series temporales?

Es una secuencia de datos ordenados en el tiempo

Cada fila tiene:

- un valor (ej. temperatura, precio, ventas)
- un instante de tiempo (ej. minuto, hora, día, mes)
- El orden importa: el valor de hoy depende (o puede depender) de los anteriores



- Temperatura diaria de una ciudad
- Precio de Bitcoin cada minuto
- Ventas mensuales de una tienda



Ejemplos

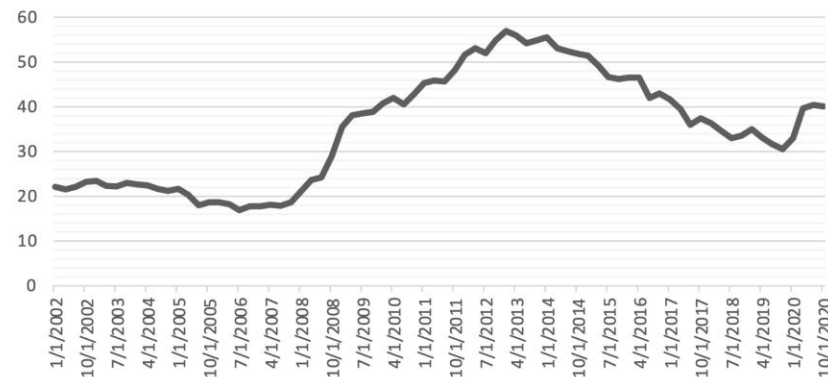
Taxis



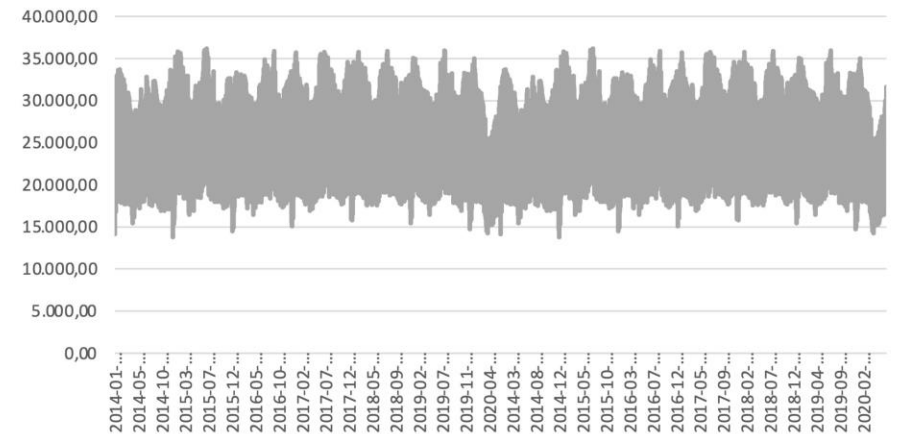
Precio de Apertura de TESLA



Paro



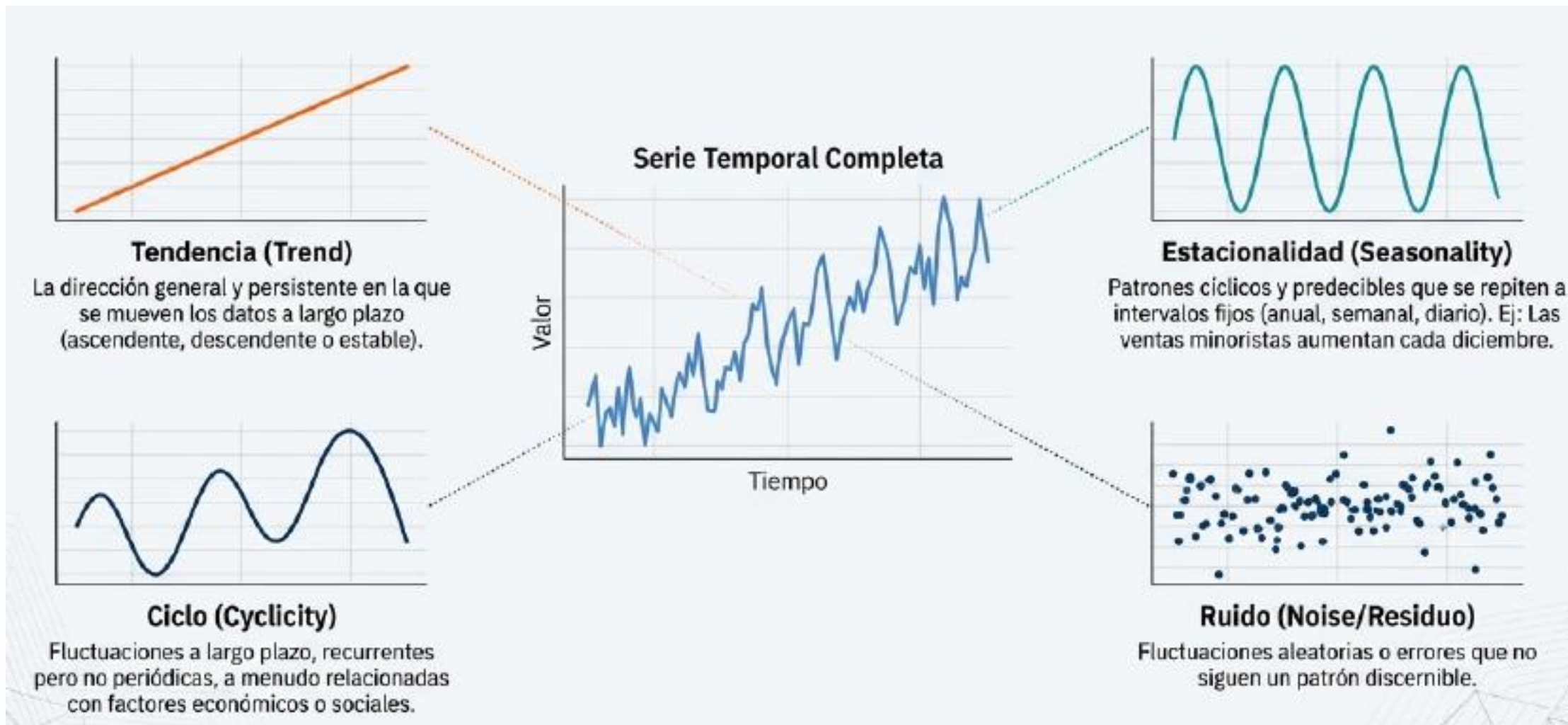
Consumo eléctrico



eje X = tiempo
eje Y = valor



Componentes de una serie temporal



Características importantes

Frecuencia:

Cada cuánto medimos

Ej: segundos, minutos, horas, días, meses

Regularidad:

¿Los datos vienen siempre espaciados igual?

Serie regular vs. irregular (faltan datos, tiempos desiguales)

Univariante vs multivariante:

Un solo valor (precio), Varios a la vez (precio, volumen, etc.)



¿Para qué sirven las series temporales?

Predecir el futuro (forecasting):

Ventas del próximo mes

Demanda de energía mañana

Precio aproximado de un activo

Detectar anomalías:

Picos raros en tráfico de red

Caídas extrañas en ventas

Entender el comportamiento:

¿Cuándo hay más clientes?

¿Qué días/horas son más fuertes?



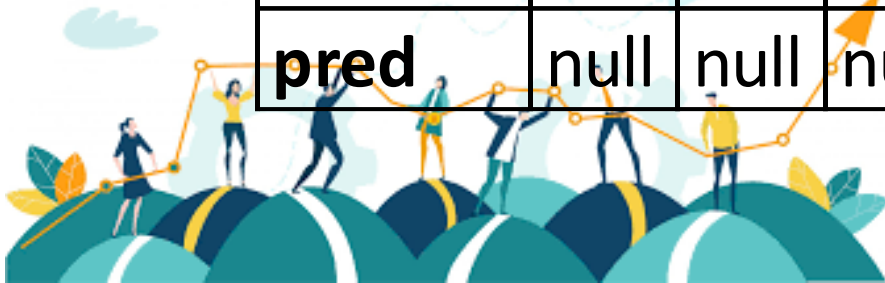
Mi primera predicción

Una predicción simple sería podría ser una media móvil(3).

Dia	1	2	3	4	5	6	7	8
Ingreso	12	34	33	45	40	42	40	39
MA	null	null	26,3	37,3	39,3	42,3	40,7	40,3
pred	null	null	null	26,3	37,3	39,3	42,3	40,7

26,3 -> $(12+34+33)/3$

26,3 -> $MA(d-1)$



Resumen

- Una serie temporal es un dato + tiempo
- Tiene componentes como tendencia, estacionalidad y ruido
- Importan la frecuencia y la regularidad de los datos
- Nos sirve para predecir, detectar anomalías y entender el comportamiento del sistema





Gracias